

29. hét - Kapcsolási rajzok olvasása

Villamos szerelések • 11. évfolyam • 85-87. óra

Történelmi nyitó

A villamos szerelésben a rajz ugyanazt a szerepet tölti be, mint az építészetben a tervrajz: előre megmutatja, hogyan kell a részeknek összekapcsolódniuk. Egy jó szakember nem találgatásból köt, hanem rajzból dolgozik, és a kész kapcsolást a dokumentáció alapján ellenőrzi.

Tanulási célok

A tanuló ismerje fel a kapcsolási rajzok alapvető típusait, tudja követni az áram útját, értse a készülék- és kapocsjelölések szerepét, valamint képes legyen egyszerű világítási vagy vezérlési kapcsolás rajz alapján történő értelmezésére.

1. Miért kell rajzot olvasni?

A rajz alapján azonosítható a készülék, a vezeték, a kapocs, a működési kapcsolat és a hibakeresési logikai útja. Rajz nélkül a szerelés könnyen átláthatatlanná válik, különösen vezérlőszekrényeknél, többkapcsolós világításnál vagy ipari vezérléseknél.

2. Rajztípusok a gyakorlatban

Rajztípus	Mit mutat?	Mire használjuk?
Elvi kapcsolási rajz	A működési kapcsolatokat, nem feltétlenül a fizikai elhelyezést.	Működés megértése, hibakeresési logika.
Szerelési rajz	A készülékek, dobozok, vezetékek gyakorlati elhelyezését.	Kivitelezés és ellenőrzés.
Kapocsterv / bekötési rajz	A kapcsok, sorkapcsok és vezetékek azonosítók kapcsolatát.	Vezérlőszekrény, sorkapocs, kábelezés.
Egyvonalas rajz	A hálózat egyszerűsített energiaútját.	Elosztók, fővezetékek, védelmi készülékek áttekintése.

3. Alapjelölések és azonosítók

A rajz olvasásakor nem elég a rajzjelet felismerni. Figyelnünk kell a készülékazonosítóra, a kapocsszámra, a vezetékjelölésre és a rajzlap hivatkozásaira is. Egy mágneskapcsoló például lehet K1, tekercskapcsa A1–A2, segédérintkezője 13–14 vagy 21–22 jelöléssel szerepelhet.

4. Az áram útjának követése

A kapcsolási rajz olvasásának alapszabálya: indulj a tápoldaltól, azonosítsd a védelmi készüléket, kövesd a kapcsolóelemeket, keresd a fogyasztót vagy tekercset, majd ellenőrizd a visszatérő ágot. Vezérlőáramkörnél különösen fontos a START, STOP, öntartó érintkező és jelzőlámpa szerepének felismerése.

5. Tipikus jelölések

Jelölés	Jelentés	Példa
L, N, PE	Fázis, nulla, védővezető	Dugalj, világítási kör.
QF / F	Védelmi készülék	Kismegszakító, biztosító.

Jelölés	Jelentés	Példa
S	Kapcsoló vagy nyomógomb	S1 STOP, S2 START.
K	Relé vagy mágneskapcsoló	K1 tekercs, K1 segédérintkező.
H	Jelzőlámpa	H1 üzemjelzés.
X	Sorkapocs	X1:1, X1:2 kapcsolpontok.

6. Rajzolvasási sorrend

1. Nézd meg a rajz címét és rendeltetését. 2. Azonosítsd a tápfeszültséget és a védelmi elemeket. 3. Keresd meg a fogyasztót vagy működtetett elemet. 4. Kövesd végig az áram útját. 5. Olvasd le a kapcsolatszámokat és vezetékJelöléseket. 6. Ellenőrizd, hogy a rajz alapján a kapcsolat működése logikus-e. 7. Hibakeresésnél mérési pontokat jelölj ki.

7. Gyakori tanulói hibák

- csak a rajzjeleket nézi, de nem figyel a kapcsolatszámokra
- összekeveri az elvi és a szerelési rajzot
- nem különíti el a főáramkört és a vezérlőáramkört
- nem követi végig a visszatérő ágot
- a rajz alapján találgat, nem mérési pontokat jelöl ki
- figyelmen kívül hagyja a PE és a védelmi készülék szerepét

8. Hibakeresés rajz alapján

Hibakeresésnél először a hiba jelenségét kell pontosan megfogalmazni: mi nem működik, mikor jelentkezik, mi változott? Ezután a rajzon ki kell jelölni azokat a pontokat, ahol méréssel vagy szemrevételezéssel ellenőrizhető az áram útja. A jó hibakeresés nem szétszedéssel kezdődik, hanem rajzolvasással.

Összefoglalás

A kapcsolási rajz olvasása szakmai alapkompétencia. A rajz nem dísz, hanem munkautasítás, ellenőrzési alap és hibakeresési térkép. A 29. hét fő gondolata: aki érti a rajzot, az nem találgatva szerel, hanem tudatosan dolgozik.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a különbség az elvi és a szerelési rajz között?
2. Mire való a kapocsterv?
3. Mit jelölhet a K1?
4. Hogyan követnéd végig egy vezérlőáramkör működését?
5. Miért veszélyes rajz nélkül hibát keresni?

IAP heti kihívás

Helyzet: Egy tanuló a rajzon megtalálta a START gombot és a mágneskapcsoló tekercsét, de kihagyta a STOP gombot és az öntartó érintkezőt. Elég-e így a kapcsolat megértéséhez? Nem. A rajzot teljes működési útvonalban kell olvasni: táp, védelem, STOP, START, öntartás, tekercs, visszatérő ág.

Következő hét: Szerelési dokumentáció készítése és jegyzőkönyv.